Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής · Πανεπιστήμιο Πατρών

Γραμμική Άλγεβρα

Οδηγός μελέτης από τις παλιές εξεταστικές

CEID_22Y102 · 1ο εξάμηνο · υποχρεωτικό · 7 ECTS

Επιμέλεια: Giorgos Kandilas

https://kdngiorgos.github.io/ceid-notes/

Βάση γνώσης CEID · έκδοση 2026.10 · έκδοση 1.0

DOI: 10.5281/zenodo.23434967

CC BY-NC-SA 4.0 για το κείμενο του οδηγού· τα θέματα ανήκουν στους διδάσκοντες του μαθήματος.

Περιεχόμενα

Πριν ξεκινήσεις 2

1 Το μάθημα σε μία σελίδα 2

2 Χάρτης των εξετάσεων 3

3 Ιδιοτιμές και διαγωνοποίηση 5

4 Ορθογωνιότητα, προβολές και ελάχιστα τετράγωνα 8

5 Οι τέσσερις θεμελιώδεις υπόχωροι 11

6 Ορίζουσες 14

7 Γραμμικά συστήματα και απαλοιφή 17

8 Γραμμικές απεικονίσεις και μητρώο αναπαράστασης 20

9 Πράξεις μητρώων και διαστάσεις 23

10 Διανυσματικοί χώροι και υπόχωροι 25

11 Ορθογώνια μητρώα 26

12 Ασκήσεις εξάσκησης 28

Πηγές και ευχαριστίες 29

Πριν ξεκινήσεις

Αυτός ο οδηγός είναι φτιαγμένος από τις **10 εξεταστικές** (2018–2026) της βάσης γνώσης CEID, τον κατάλογο μαθημάτων 2025-26, τα επίσημα φύλλα λύσεων του Φεβρουαρίου 2025 και 2026 και ό,τι έγραψαν φοιτητές στο Discord. Οι περισσότερες εξετάσεις είναι **μερικές μεταγραφές** ή φωτογραφίες, και μόνο οι **Ιούνιος 2020** (πλήρης μεταγραφή) και **Φεβρουάριος 2025/2026** (επίσημα PDF) είναι αρκετά πλήρεις για να δουλέψεις ολόκληρα θέματα. Τα ποσοστά του χάρτη είναι **κάτω όρια**, όχι ακριβείς αναλογίες.

Σημείωση

Διαφορά από άλλα μαθήματα: οι λύσεις των Φεβρουαρίου 2025 και 2026 είναι **επίσημες** (ενσωματωμένες στο PDF του Τμήματος). Οι λύσεις του Ιουνίου 2020 είναι **κοινοτικές** αλλά από φωτογραφίες βαθμολογημένων αντιγράφων, άρα δεν θεωρούνται κλειδί. Για τον Σεπτέμβριο 2024 υπάρχει μόνο **ai-unverified** λύση. Όσες λύσεις γράφτηκαν εδώ είναι δικές μας, ελέγχθηκαν μόνο στο βαθμό που φαίνεται στο κείμενο, και σημειώνονται AI. Λύσ' τα πρώτα μόνος σου.

Τι σημαίνουν οι σημάνσεις

- ΕΠΙΣΗΜΗ ΛΥΣΗ — η λύση προέρχεται από το επίσημο PDF του Τμήματος (Φεβρουάριος 2025 ή 2026).
- ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ — λύση φοιτητών (Ιούνιος 2020)· δεν θεωρείται κλειδί, βλ. πιο πάνω.
- AI — λύση γραμμένη με τη βοήθεια AI χωρίς επίσημη λύση για σύγκριση.
- DISCORD — γνώμη φοιτητών από το Discord του CEID, με ημερομηνία. Χρήσιμη, αλλά ανεπίσημη.

1 Το μάθημα σε μία σελίδα

Τι είναι. Εισαγωγή στη γραμμική άλγεβρα: πράξεις διανυσμάτων και μητρώων, απαλοιφή Gauss και ανηγμένη κλιμακωτή μορφή, διανυσματικοί χώροι και υπόχωροι, οι τέσσερις θεμελιώδεις υπόχωροι ενός μητρώου, εσωτερικό γινόμενο, ορθογωνιότητα και προβολές, ορίζουσες, ιδιοτιμές και ιδιοδιανύσματα, διαγωνοποίηση και γραμμικές απεικονίσεις. Η ύλη φαίνεται στις διαλέξεις του eClass (π.χ. «Διάλεξη 9 — Οι 4 υπόχωροι», «Διάλεξη 12 — Ιδιοτιμές/ιδιοδιανύσματα»). Το περίγραμμα αναφέρει και SVD/ψευδοαντίστροφο και μορφή Jordan· αυτά δεν εμφανίστηκαν στις εξετάσεις που έχουμε.

Διδάσκοντες 2025-26. Ε. Γαλλόπουλος, Ε. Στεφανόπουλος, Ε. Κοντοπούλου (κατάλογος μαθημάτων 2025-26).

Ώρες και πίστωση. 3 ώρες θεωρία, 2 ώρες φροντιστήριο, 1 ώρα εργαστήριο· 7 ECTS (κατάλογος 2025-26).

Πώς βαθμολογείται. Γραπτή τελική εξέταση στο 100% της βαθμολογίας (θεωρία και ασκήσεις), κλίμακα 0–10 με βάση το 5 (περίγραμμα και κατάλογος).

Η εξέταση.

- Τα φύλλα των Φεβρουαρίου 2025 και 2026 έχουν **οκτώ προβλήματα** και διάρκεια **2 ώρες και 15 λεπτά** (επίσημο φύλλο).
- Η ένδειξη ■ σημαίνει ότι γράφεις **μόνο την τελική απάντηση ή λύση**, χωρίς αιτιολόγηση, αφού κάνεις την προεργασία στο πρόχειρο. Τα υπόλοιπα ερωτήματα θέλουν **πλήρη, οικονομική απόδειξη**.
- Τα Σωστό/Λάθος και τα ερωτήματα πολλαπλής επιλογής απαιτούν να κρίνεις κάθε πρόταση μόνος σου, συχνά με αντιπαράδειγμα.

- **Τυπολόγιο:** κατά φοιτητές (2025) επιτρέπεται **ένα φύλλο Α4** με τύπους και θεωρήματα, όχι ασκήσεις ή λυμένα θέματα Discord 2025-02.

Τι λένε οι φοιτητές (κατά φοιτητές, ανώνυμα):

> *«οι ιδιοτιμές είναι άκρως σημαντικές σε αυτό το μάθημα» — DISCORD 2024-02-03. Η εκτίμηση αφορά τη σημασία των ιδιοτιμών στις εξετάσεις, όχι κάτι επίσημο.*

> *«πολύ παρόμοια με τα προηγούμενα τα θέματα κάποια κ ίδια» — DISCORD 2025-02-06. Για τον Φεβρουάριο 2025, σύμφωνα με φοιτητή.*

> *«2 εβδομάδες για να πάρεις 5 είναι οκ» — DISCORD 2025-03-29. Για τη χρονική προετοιμασία της βάσης, σύμφωνα με φοιτητή.*

2 Χάρτης των εξετάσεων

Ο πίνακας μετρά σε πόσες από τις **5 εξετάσεις με ετικέτες** (Σεπτέμβριος 2018, Ιούνιος 2020, Ιούνιος 2024, Φεβρουάριος 2025 και Φεβρουάριος 2026) εμφανίζεται κάθε ενότητα. Οι ετικέτες είναι προσωρινές (ταξινόμηση μοντέλου) και πολλές εξετάσεις δεν έχουν καθόλου ετικέτες· η Σεπτέμβριος 2024 δεν έχει καμία ετικέτα, και η ετικέτα της 2026-02 είναι χαμηλής βεβαιότητας (η ερώτηση είναι για διαστάσεις γινομένων). Γι' αυτό η σειρά των κεφαλαίων βασίζεται κυρίως στην **Ιούνιος 2020** (21 ερωτήσεις) και στη **Φεβρουάριος 2025** (8 ερωτήσεις), με τη συμπλήρωση της ανάγνωσης των υπολοίπων.

Θεματική ενότητα	Εξετάσεις (από 5)	Τελευταία εξέταση	Κεφ.
Ιδιοτιμές και διαγωνοποίηση	**4**	Φεβρουάριος 2025	1
Ορθογωνιότητα, προβολές και ελάχιστα τετράγωνα	**2**	Φεβρουάριος 2025	2
Οι τέσσερις θεμελιώδεις υπόχωροι	**3**	Φεβρουάριος 2026	3
Ορίζουσες	**2**	Φεβρουάριος 2025	4
Γραμμικά συστήματα και απαλοιφή	1	Ιούνιος 2020	5
Γραμμικές απεικονίσεις και μητρώο αναπαράστασης	**2**	Φεβρουάριος 2025	6
Πράξεις μητρώων και διαστάσεις	0 (ετικέτα)	—	7
Διανυσματικοί χώροι και υπόχωροι	0 (ετικέτα)	—	8
Ορθογώνια μητρώα	0 (ετικέτα)	—	9

Σημείωση

Τι να μελετήσεις πρώτα. Ξεκίνα από **ιδιοτιμές** (κεφ. 1) και **ορθογωνιότητα/προβολές** (κεφ. 2), που έχουν τις περισσότερες ετικέτες. Μετά πήγαινε στους **τέσσερις υπόχωρους** (κεφ. 3) και στις **ορίζουσες** (κεφ. 4). Τα κεφάλαια 7–9 δεν έχουν ετικέτα, αλλά εμφανίζονται ως υποερωτήματα σε θέματα των Φεβρουαρίου 2025 και 2026 (π.χ. διαστάσεις γινομένων, υπόχωρος και βάση, ορθογώνιο μητρώο). Μην τα παραλείψεις.

Χρονολόγιο: πόσες ερωτήσεις ανά ενότητα και έτος (κενό = δεν εμφανίστηκε)

Ενότητα	’18	’20	’24	’25	’26	Σ
Ιδιοτιμές και διαγωνοποίηση	1	5	1	1		**8**
Ορθογωνιότητα, προβολές και ελάχιστα τετράγωνα		5		3		**8**
Ορίζουσες		3		2		**5**
Οι τέσσερις θεμελιώδεις υπόχωροι		3		1	1	**5**
Γραμμικά συστήματα και απαλοιφή		4				**4**
Γραμμικές απεικονίσεις και μητρώο αναπαράστασης		1		1		**2**

Τύποι ερωτήσεων (32 ερωτήσεις, 10 από το 2021 και μετά)

Τύπος	Όλα	%	Από 2021
Πολλαπλή επιλογή	24	75%	3
Υπολογισμός	8	25%	7

Τα δύο παραπάνω σχήματα παράγονται αυτόματα από την ταξινόμηση των ερωτήσεων· μία ερώτηση με υποερωτήματα μετράει μία φορά.

3

Ιδιοτιμές και διαγωνοποίηση

Μέθοδος

(μέθοδος με δικά μας λόγια· βλ. Διάλεξη 12 — Ιδιοτιμές/ιδιοδιανύσματα στο eClass)
Ιδιοτιμές. Το λ είναι ιδιοτιμή του A αν $\det(\lambda I - A) = 0$. Βρες το χαρακτηριστικό πολυώνυμο, μετά τις ρίζες του, και για κάθε ρίζα το ιδιοδιάνυσμα από το $(A - \lambda I)\mathbf{x} = \mathbf{0}$.
Χρήσιμα γεγονότα που ελέγχονται γρήγορα. Το άθροισμα των ιδιοτιμών είναι $\operatorname{tr}(A)$ και το γινόμενο είναι $\det A$. Αν το 0 είναι ιδιοτιμή, τότε ο A δεν αντιστρέφεται. Ο άνω ή κάτω τριγωνικός πίνακας έχει ιδιοτιμές στη διαγώνιο.
Διαγωνοποίηση. Ο A διαγωνοποιείται αν έχει n γραμμικά ανεξάρτητα ιδιοδιανύσματα. Αρκεί να έχει n **διακριτές** ιδιοτιμές. Αν μια ιδιοτιμή έχει πολλαπλότητα μεγαλύτερη του ιδιοχώρου της, ο A δεν διαγωνοποιείται.
Παράμετρος. Για ερωτήματα «για ποιες τιμές της μ» γράψε την ορίζουσα $\det(A(\mu))$ και βρες τις τιμές που την μηδενίζουν ή που ζητά η εκφώνηση.

Παράδειγμα: 3×3 με δοσμένα ιδιοδιανύσματα (Φεβρουάριος 2025, Θ3, επίσημη λύση)

Τα ιδιοδιανύσματα $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \mathbf{x}_3$ δίνονται στο φύλλο.

Θέμα εξέτασης

Θ3. ΄Ενα 3 × 3 μητρώο A έχει ιδιοτιμές λ1 = 0, λ2 = −1 και λ3 = −1 με αντίστοιχα ιδιοδιανύσματα (α′) Το μητρώο A είναι αντιστρέψιμο. (γ′) Το μητρώο A είναι διαγωνοποιήσιμο.

Λύση

ΕΠΙΣΗΜΗ ΛΥΣΗ **Επίσημη λύση** (φύλλο του Τμήματος, 6/2/2025).
(α′) **Λ.** Το 0 είναι ιδιοτιμή, άρα $\det A = 0$ και ο A δεν αντιστρέφεται.
(β′) Το ίχνος είναι $\operatorname{tr}(A) = 0 - 1 - 1 = -2$.
(γ′) **Σ.** Τα τρία ιδιοδιανύσματα είναι γραμμικά ανεξάρτητα, άρα ο A διαγωνοποιείται.

Σημείωση

Συχνό λάθος: να συμπεράνεις «αντιστρέψιμος» από το ότι οι ιδιοτιμές είναι «μικρές». Ένας μηδενικός ιδιοτιμή αρκεί για να αποκλείσει την αντιστρεψιμότητα.

Παράδειγμα: ιδιοτιμές με παράμετρο μ (Σεπτέμβριος 2024, Θ3, χωρίς επίσημη λύση)

Θέμα εξέτασης

Θ3. Για ποιές τιμές της παραμέτρου μ είναι όλες οι ιδιοτιμές του μητρώου

$$A(\mu) = \begin{pmatrix} 2 & \mu & 4 \\ 3 & \mu & \mu \\ \mu & \mu & \mu \end{pmatrix}$$

διάφορες του μηδενός; Δικαιολογήστε πλήρως την απάντησή σας.

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: υψηλή, για την ορίζουσα.
Όλες οι ιδιοτιμές είναι μη μηδενικές αν και μόνο αν $\det A(\mu) \neq 0$, επειδή το γινόμενο των ιδιοτιμών είναι η ορίζουσα. Ανάπτυξη κατά την πρώτη γραμμή: το αδιαγώνιο M_{11} είναι $\mu \cdot \mu - \mu \cdot \mu = 0$, και τα M_{12}, M_{13} είναι και τα δύο $3\mu - \mu^2$. Άρα

$$\det A(\mu) = -\mu(3\mu - \mu^2) + 4(3\mu - \mu^2) = \mu(3 - \mu)(4 - \mu).$$

Η ορίζουσα μηδενίζεται για $\mu \in \{0, 3, 4\}$. Άρα η ζητούμενη συνθήκη ισχύει για $\mu \in \mathbb{R} \setminus \{0, 3, 4\}$. Έλεγχος με $\mu = 1$: η ορίζουσα είναι 6, και ο τύπος δίνει $1 \cdot 3 \cdot 2 = 6$.

Σημείωση

Συχνό λάθος: να λύνεις το χαρακτηριστικό πολυώνυμο ολόκληρο όταν ζητείται μόνο αν οι ιδιοτιμές είναι μη μηδενικές. Το γινόμενο των ιδιοτιμών ισούται με την ορίζουσα, άρα αρκεί η ορίζουσα.

Παράδειγμα: πίνακας με ρ στο μπλοκ (Ιούνιος 2024, IMG, και Σεπτέμβριος 2018: ίδια ερώτηση, χωρίς επίσημη λύση)

Θέμα εξέτασης

2. Αν

$$A = \begin{pmatrix} \rho - 4 & 1 & 5 - \rho \\ \rho & \rho - 3 & \rho - 1 \\ 0 & 0 & \rho + 6 \end{pmatrix},$$

όπου ρ είναι μια πραγματική παράμετρος, να βρεθούν οι ιδιοτιμές του A.

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: μέτρια.
Ο A είναι άνω τριγωνικός κατά μπλοκ: η τελευταία γραμμή είναι $(0, 0, \rho + 6)$. Άρα μία ιδιοτιμή είναι $\lambda_3 = \rho + 6$. Οι υπόλοιπες είναι ιδιοτιμές του μπλοκ $\begin{pmatrix} \rho - 4 & 1 \\ \rho & \rho - 3 \end{pmatrix}$, με ίχνος $2\rho - 7$ και ορίζουσα $(\rho - 2)(\rho - 6)$. Η διακρίνουσα είναι $(2\rho - 7)^2 - 4(\rho - 2)(\rho - 6) = 4\rho + 1$, άρα

$$\lambda_{1,2} = \frac{(2\rho - 7) \pm \sqrt{4\rho + 1}}{2},$$

και οι δύο είναι πραγματικές μόνο για $\rho \geq -\frac{1}{4}$.

Σημείωση

Συχνό λάθος: να θεωρείς ότι ο πίνακας είναι τριγωνικός όταν έχει μόνο ένα μηδενικό μπλοκ. Εδώ το μπλοκ πρέπει να λυθεί ως 2×2, και η διακρίνουσα δίνει το κριτήριο πραγματικότητας.

Ακόμη λυμένα θέματα

3.4.1 Ιούνιος 2020, Ερώτηση 1 / 9 (πολλαπλές απαντήσεις): ιδιοτιμές και ορθογώνιος A

Θέμα εξέτασης

Εάν A είναι ένα τετραγωνικό μητρώο, ποιοι από τους παρακάτω ισχυρισμούς είναι σωστοί;

- ☐ Εάν λ είναι ιδιοτιμή του A, το σύστημα $(\lambda I - A)\mathbf{x} = \mathbf{0}$ έχει μοναδική λύση.
- ☐ Εάν το 0 δεν είναι ιδιοτιμή του A, τότε το $\det A^n \neq 0$, για κάθε φυσικό αριθμό n.
- ☐ Εάν το 0 είναι ιδιοτιμή του A, τότε οι στήλες του A είναι γραμμικά ανεξάρτητες.
- ☐ Εάν το A είναι ορθογώνιο, τότε κάθε ιδιοδιάνυσμα του A είναι και ιδιοδιάνυσμα του A^T.

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Σωστές είναι η **2η** και η **4η**. Η 1η είναι λάθος, γιατί η ιδιοτιμή δίνει μη μηδενικές λύσεις, όχι μοναδική. Η 3η είναι λάθος, γιατί το 0 ιδιοτιμή σημαίνει εξαρτημένες στήλες. Η 4η: αν $A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$ και $A^{-1} = A^T$, τότε $A^T\mathbf{x} = \lambda^{-1}\mathbf{x}$ (με $\lambda \neq 0$), άρα το $\mathbf{x}$ είναι ιδιοδιάνυσμα του A^T.

3.4.2 Ιούνιος 2024, Θ3 (τριγωνικός πίνακας με ρ)

Θέμα εξέτασης

$\mathbf{\Theta}$3. Αν

$$A = \begin{pmatrix} 3-\rho & 2 & -\rho \\ 0 & \rho & \rho-1 \\ 0 & 0 & \rho-2 \end{pmatrix},$$

όπου ρ είναι μια πραγματική παράμετρος, να βρεθούν οι ιδιοτιμές του A.

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Ο A είναι άνω τριγωνικός, άρα οι ιδιοτιμές είναι τα διαγώνια στοιχεία: $3-\rho$, ρ και $\rho-2$.

Σημείωση

Συχνό λάθος: να εφαρμόζεις τον τύπο του τριγωνικού πίνακα σε πίνακα που δεν είναι τριγωνικός. Ελέγχεις πρώτα τα μηδενικά κάτω από τη διαγώνιο.

4

Ορθογωνιότητα, προβολές και ελάχιστα τετράγωνα

Μέθοδος

(μέθοδος με δικά μας λόγια· βλ. Διάλεξη 10 στο eClass)

Εσωτερικό γινόμενο και νόρμα. Για διανύσματα $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ ισχύει $\|\mathbf{u} \pm \mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{u}\|^2 + \|\mathbf{v}\|^2 \pm 2\langle \mathbf{u}, \mathbf{v}\rangle$. Η διαφορά των δύο νορμών σού δίνει το εσωτερικό γινόμενο.

Προβολή σε ευθεία. Αν η ευθεία παράγεται από το $\mathbf{a}$, τότε $\mathrm{proj}_L \mathbf{b} = \dfrac{\langle \mathbf{a}, \mathbf{b}\rangle}{\|\mathbf{a}\|^2}\mathbf{a}$, και ο μητρώο προβολής είναι $P = \dfrac{1}{\|\mathbf{a}\|^2}\mathbf{a}\mathbf{a}^T$. Το P έχει τάξη 1, και ο μηδενόχωρός του είναι ο $\mathbf{a}^\perp$.

Προβολή σε υπόχωρο. Αν W έχει βάση ορθοκανονική $\{\mathbf{q}_i\}$, τότε $P = \sum_i \mathbf{q}_i\mathbf{q}_i^T$. Αν δεν είναι ορθοκανονική, βρες ορθοκανονική βάση με Gram–Schmidt.

Ελάχιστα τετράγωνα. Η προβολή του $\mathbf{u}$ στο W είναι το πλησιέστερο στο $\mathbf{u}$ διάνυσμα του W. Η απόσταση είναι $\|\mathbf{u} - P\mathbf{u}\|$, και είναι η ελάχιστη.

Παράδειγμα: προβολή και μηδενόχωρος σε ευθεία (Φεβρουάριος 2025, Θ4, επίσημη λύση)

Θέμα εξέτασης

Θ4. Δίνονται τα διανύσματα και έστω L να είναι η ευθεία που περιέχει το a. (α') Να βρεθεί η προβολή του b επί της ευθείας L. (β') Να βρεθεί το μητρώο προβολής P επί της ευθείας L. (γ') Να βρεθεί ο μηδενόχωρος null P του P .

Λύση

ΕΠΙΣΗΜΗ ΛΥΣΗ **Επίσημη λύση** (φύλλο του Τμήματος, 6/2/2025). Με $\mathbf{a} = (1, -1, 1)$ και $\mathbf{b} = (1, 2, 2)$ είναι $\langle \mathbf{a}, \mathbf{b}\rangle = 1$ και $\|\mathbf{a}\|^2 = 3$.

(α') $\mathrm{proj}_L \mathbf{b} = \frac{1}{3}(1, -1, 1)$.

(β') $P = \frac{1}{3}\mathbf{a}\mathbf{a}^T = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$.

(γ') Ο null P είναι ο $\mathbf{a}^\perp$, δηλαδή το επίπεδο $x - y + z = 0$, με βάση $\{(1, 1, 0), (0, 1, 1)\}$. Η τάξη του P είναι 1.

Σημείωση

Συχνό λάθος: να γράφεις $P = \mathbf{a}\mathbf{a}^T$ χωρίς τον παρονομαστή $\|\mathbf{a}\|^2$. Έλεγξε ότι $P^2 = P$ (για προβολή) πριν παραδώσεις.

Παράδειγμα: νόρμες και ορθογωνιότητα (Σεπτέμβριος 2024, Θ2, χωρίς επίσημη λύση)

Θέμα εξέτασης

Θ2. Έστω ότι τα $\mathbf{u}$ και $\mathbf{v}$ είναι **μοναδιαία** διανύσματα του $\mathbb{R}^5$ τέτοια ώστε να ισχύει

$$\|\mathbf{u}+\mathbf{v}\| = \|\mathbf{u}-\mathbf{v}\|,$$

(α') Δείξτε ότι $\mathbf{u} \perp \mathbf{v}$. (β') Υπολογίστε το $\|\mathbf{u}-\mathbf{v}\|$.

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: υψηλή.
(α') Αφού $\|\mathbf{u}\| = \|\mathbf{v}\| = 1$, έχουμε $\|\mathbf{u}\pm\mathbf{v}\|^2 = 2 \pm 2\langle \mathbf{u},\mathbf{v}\rangle$. Η ισότητα δίνει $\langle \mathbf{u},\mathbf{v}\rangle = 0$, άρα $\mathbf{u}\perp\mathbf{v}$.
(β') $\|\mathbf{u}-\mathbf{v}\|^2 = 2 - 0 = 2$, άρα $\|\mathbf{u}-\mathbf{v}\| = \sqrt{2}$.

Σημείωση

Συχνό λάθος: να υποθέτεις ότι οι μοναδιαίοι είναι αυτόματα ορθογώνιοι. Η ισότητα των νορμών είναι αυτή που το αποδεικνύει.

Παράδειγμα: ορθογώνιο συμπλήρωμα επιπέδου (Ιούνιος 2020, πολλαπλές απαντήσεις, χωρίς επίσημη λύση)

Θέμα εξέτασης

$$V = \operatorname{span}\left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

Ποιοι από τους παρακάτω ισχυρισμούς είναι σωστοί; - [ ] Το ορθογώνιο συμπλήρωμα $V^{\perp}$ του V είναι επίπεδο κάθετο στο V το οποίο περιέχει το μηδενικό διάνυσμα. - [ ] Το ορθογώνιο συμπλήρωμα $V^{\perp}$ του V είναι ευθεία της μορφής

$$\operatorname{span}\left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}.$$

- [ ] Αν

$$\mathbf{v} = \lambda \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

και $\mathbf{v} \in V^{\perp}$, τότε $\lambda = \mu = 0$. - [ ] Το μητρώο προβολής επί του V είναι το

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: υψηλή. Το V είναι δισδιάστατο στο $\mathbb{R}^3$, άρα το $V^\perp$ είναι ευθεία. Ο κάθετος στις $(0,0,1)$ και $(1,1,1)$ είναι ο $(-1,1,0)$, άρα $V^\perp = \operatorname{span}\{(-1,1,0)\}$.

- 1η: **λάθος**, γιατί το $V^\perp$ είναι ευθεία, όχι επίπεδο.
- 2η: **σωστή**.
- 3η: **σωστή**, γιατί $\mathbf{v} \in V \cap V^\perp = \{\mathbf{0}\}$ και τα $(0,0,1)$, $(1,1,1)$ είναι ανεξάρτητα.
- 4η: **λάθος**: το δοσμένο P δεν είναι συμμετρικό, άρα δεν είναι μητρώο ορθογώνιας προβολής.

Σωστές: η 2η και η 3η.

Σημείωση

Συχνό λάθος: να λες «επίπεδο» για το ορθογώνιο συμπλήρωμα ενός επιπέδου. Οι διαστάσεις αθροίζονται: $\dim V + \dim V^\perp = 3$.

Ακόμη λυμένα θέματα

4.4.1 Ιούνιος 2020, Ερώτηση 2 / 9 (Σωστό/Λάθος): πλησιέστερο διάνυσμα

Θέμα εξέτασης

Εάν W είναι ένας υπόχωρος του $\mathbb{R}^n$ και P είναι το μητρώο της ορθογώνιας προβολής επί του W, τότε για κάθε $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^n$ το πλησιέστερο στο $\mathbf{u}$ διάνυσμα του W είναι η προβολή του $\mathbf{u}$ στο W, δηλαδή

$$\min_{\mathbf{w} \in W} \|\mathbf{u} - \mathbf{w}\| = \|\mathbf{u} - P\mathbf{u}\|.$$

- [ ] Σωστό - [ ] Λάθος

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: υψηλή. Απάντηση: **Σωστό**. Η προβολή $P\mathbf{u}$ είναι το μοναδικό διάνυσμα του W για το οποίο το $\mathbf{u} - P\mathbf{u}$ είναι κάθετο στο W, και αυτό είναι ο πλησιέστερος.

5

Οι τέσσερις θεμελιώδεις υπόχωροι

Μέθοδος

(μέθοδος με δικά μας λόγια· βλ. Διάλεξη 9 — Οι 4 υπόχωροι στο eClass)
Απαλοιφή και RREF. Φέρε τον A στην ανηγμένη κλιμακωτή μορφή R. Οι **θέσεις των οδηγών** (pivots) δείχνουν ποιες στήλες του A (όχι του R) αποτελούν βάση του χώρου στηλών. Οι **μη-μηδενικές γραμμές** του R είναι βάση του χώρου γραμμών.
Τάξη και μηδενόχωρος. $\operatorname{rank} A$ είναι το πλήθος των οδηγών. Ο μηδενόχωρος $\operatorname{null} A$ έχει διάσταση $n - \operatorname{rank} A$, και η βάση του βγαίνει από τις ελεύθερες μεταβλητές.
Αριστερός μηδενόχωρος. Ο $\operatorname{null}(A^T)$ έχει διάσταση $m - \operatorname{rank} A$ και είναι κάθετος στον χώρο στηλών.
Κριτήριο. Αν ένα ερώτημα ζητά «βάση της εικόνας», το ερώτημα είναι για τον χώρο στηλών, και η βάση είναι στήλες του **αρχικού** A.

Παράδειγμα: χώρος στηλών και χώρος γραμμών (Σεπτέμβριος 2024, Θ4, χωρίς επίσημη λύση)

Θέμα εξέτασης

Θ4. Δίνεται το μητρώο

$$A = \begin{pmatrix} \alpha & 1 & 1 & 0 \\ 0 & \beta & 1 & 1 \\ 0 & 0 & \gamma & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \delta \end{pmatrix}$$

όπου $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ είναι πραγματικοί αριθμοί, και έστω $q = \alpha\beta\gamma\delta$. (α') ■ Αν $q = 3$, τότε $\operatorname{rank} A =$ (δ') Αν $\alpha = \beta = \delta = 1$ και $\gamma = 0$, να βρεθεί μια βάση για το χώρο στηλών του A. (ε') Αν $\alpha = \beta = \delta = 1$ και $\gamma = 0$, να βρεθεί μια βάση για το χώρο γραμμών του A.

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: υψηλή.
(α') Ο A είναι άνω τριγωνικός με διαγώνιο $\alpha, \beta, \gamma, \delta$, άρα $\det A = q = 3 \neq 0$. Επομένως $\operatorname{rank} A = 4$.
Για $\alpha = \beta = \delta = 1, \gamma = 0$ ο πίνακας είναι $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. Οι στήλες 1, 2, 4 είναι οι οδηγοί, άρα:
(δ') βάση του χώρου στηλών: $\{(1,0,0,0),\ (1,1,0,0),\ (0,1,1,1)\}$.
(ε') Με απαλοιφή (η 4η γραμμή είναι ίδια με την 3η, και η 1η μείον την 2η, συν την 3η, δίνει $(1,0,0,0)$) βρίσκουμε την RREF με γραμμές $(1,0,0,0), (0,1,1,0), (0,0,0,1)$. Αυτή είναι βάση του χώρου γραμμών.
Η $\operatorname{rank} = 3$ για αυτές τις τιμές, που συμφωνεί με το ότι έχουμε τρεις οδηγούς.

Σημείωση

Συχνό λάθος: να παίρνεις ως βάση του χώρου στηλών τις στήλες της RREF αντί για τις στήλες του αρχικού A. Η RREF αλλάζει τον χώρο στηλών.

Παράδειγμα: RREF, χώρος στηλών και μηδενόχωρος (Ιούνιος 2024, Θ5, χωρίς επίσημη λύση)

Θέμα εξέτασης

$\mathbf{\Theta}$5. Δίνεται το μητρώο

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & -3 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

(α) Να βρείτε την ανηγμένη κλιμακωτή μορφή του M.

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: υψηλή.
Διαιρούμε τη 2η γραμμή με -3: $(0, 1, -1)$. Η 3η γραμμή γίνεται $(0, 1, -1)$ μείον αυτό, δηλαδή μηδέν. Η 1η γραμμή μείον $2 \cdot (0, 1, -1)$ δίνει $(1, 0, 1)$. Άρα

$$R = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \operatorname{rank} M = 2.$$

Η διατύπωση του ερωτήματος για την εικόνα είναι μερική στη φωτογραφία. Αν ζητείται βάση της εικόνας, αυτή είναι οι δύο πρώτες στήλες του M: $\{(1, 0, 0),\ (2, -3, 1)\}$.

Σημείωση

Συχνό λάθος: να συγχέεις την RREF με τον πίνακα που βγαίνει από τις στήλες του R. Ο μηδενόχωρος του M είναι ο ίδιος με του R, αλλά ο χώρος στηλών όχι.

Παράδειγμα: βάση της εικόνας και του μηδενοχώρου (Φεβρουάριος 2025, Θ7, επίσημη λύση)

Ο πίνακας M του φύλλου είναι $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & -2 & 3 \\ 2 & 0 & 4 \end{pmatrix}$.

Θέμα εξέτασης

Θ7. Δίνεται το μητρώο (α') Να βρείτε την ανηγμένη κλιμακωτή μορφή του M. (β') Να βρείτε μια βάση για την εικόνα (range M) του M. (γ') Να βρείτε μια βάση για το μηδενόχωρο (null M) του M. (δ') Το σύστημα Mx = 0 έχει μη μηδενικές λύσεις.

Λύση

ΕΠΙΣΗΜΗ ΛΥΣΗ **Επίσημη λύση** (φύλλο του Τμήματος, 6/2/2025).

(α′) $R = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.
(β') Βάση της εικόνας: οι δύο πρώτες στήλες του M, δηλαδή $\{(1,1,2),\ (2,-2,0)\}$.
(γ′) Βάση του μηδενοχώρου: $\{(-2, \frac{1}{2}, 1)\}$.
(δ′) **Σ**, γιατί ο μηδενόχωρος έχει μη τετριμμένο στοιχείο.

Σημείωση

Συχνό λάθος: να παίρνεις ως βάση της εικόνας τις στήλες της R. Παίρνεις τις στήλες του **αρχικού** M που αντιστοιχούν στους οδηγούς.

Ακόμη λυμένα θέματα

5.4.1 Ιούνιος 2020, Ερώτηση 5 / 9 (πολλαπλές απαντήσεις): τάξη και χώροι του 2×3 μητρώου

Θέμα εξέτασης

Δίνεται το μητρώο

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & q \\ r & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

όπου q και r, είναι πραγματικές παράμετροι. Ποιοι από τους παρακάτω ισχυρισμούς είναι σωστοί; - [ ] Η τάξη rank A είναι πάντοτε μεγαλύτερη του 1. - [ ] Το σύστημα $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ είτε δεν έχει λύση, ή έχει άπειρες λύσεις. - [ ] Ο χώρος στηλών $C(A)$ έχει διάσταση το πολύ 2. - [ ] Ο χώρος γραμμών $R(A)$ του A έχει διάσταση 2.

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: μέτρια. Ο A έχει δύο γραμμές, άρα rank $A \leq 2$. Η τάξη είναι 1 όταν οι γραμμές είναι ανάλογες, δηλαδή για $r = q = 3$. Άρα η 1η είναι λάθος. Η 2η είναι σωστή: αν rank $A = 2$ υπάρχουν άπειρες λύσεις (3 άγνωστοι, 2 εξισώσεις, πάντα συνεπές), και αν rank $A = 1$ μπορεί να μην υπάρχει λύση. Η 3η είναι σωστή, γιατί $\dim C(A) = \text{rank } A \leq 2$. Η 4η είναι λάθος, γιατί $\dim R(A) = \text{rank } A$ και δεν είναι πάντα 2.
Σωστές: η 2η και η 3η.

6

Ορίζουσες

Μέθοδος

(μέθοδος με δικά μας λόγια· βλ. το υλικό του φροντιστηρίου)
Βασικές ιδιότητες. Η ορίζουσα είναι γραμμική ως προς κάθε γραμμή, αλλάζει πρόσημο με εναλλαγή δύο γραμμών και δεν αλλάζει με πρόσθεση πολλαπλάσιας γραμμής σε άλλη. Πολλαπλασιασμός γραμμής με λ πολλαπλασιάζει την ορίζουσα με λ. Αν δύο γραμμές είναι ανάλογες, η ορίζουσα είναι μηδέν.
Τριγωνικοί πίνακες. Η ορίζουσα είναι το γινόμενο των διαγωνίων στοιχείων.
Παράμετρος. Γράψε τη ορίζουσα ως συνάρτηση της παραμέτρου και δες πού μηδενίζεται. Έλεγξε ότι η διαδικασία με γραμμικές πράξεις δεν αλλάζει την τιμή όπου πρέπει.

Παράδειγμα: ορίζουσα με εναλλαγή και πρόσθεση γραμμών (Σεπτέμβριος 2024, Θ5, χωρίς επίσημη λύση)

Θέμα εξέτασης

Αν

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = 4$$

τότε (α') $\begin{vmatrix} g & h & i \\ \lambda d + a & \lambda e + b & \lambda f + c \\ d & e & f \end{vmatrix} =$ (β') $\begin{vmatrix} a & b & c \\ \lambda d + a & \lambda e + b & \lambda f + c \\ g & h & i \end{vmatrix} =$

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: υψηλή.
(α') Η 2η γραμμή είναι $R_1 + \lambda R_2$, άρα η ορίζουσα γίνεται $\det(R_3,\ R_1 + \lambda R_2,\ R_2) = \det(R_3, R_1, R_2) + \lambda \det(R_3, R_2, R_2) = \det(R_3, R_1, R_2)$. Η κυκλική μετάθεση των γραμμών είναι άρτια, άρα η τιμή είναι 4.
(β') Η γραμμή $R_1 + \lambda R_2$ είναι στη 2η θέση, άρα η ορίζουσα είναι $\det(R_1, \lambda R_2, R_3) = 4\lambda$.

Σημείωση

Συχνό λάθος: να συγχέεις την πρόσθεση πολλαπλάσιας γραμμής (δεν αλλάζει την ορίζουσα) με τον πολλαπλασιασμό γραμμής (την αλλάζει). Εδώ η $R_1 + \lambda R_2$ δεν αλλάζει την τιμή, αλλά η εναλλαγή σειράς την αλλάζει με πρόσημο.

Παράδειγμα: ορίζουσα με $2c$ και ισχυρισμοί (Ιούνιος 2020, πολλαπλές απαντήσεις, χωρίς επίσημη λύση)

Θέμα εξέτασης

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ 2c_1 & 2c_2 & 2c_3 \end{vmatrix} = 2,$$

- [ ] $\begin{vmatrix} 3a_1 & 3a_2 & 3a_3 \\ b_1 + 2c_1 & b_2 + 2c_2 & b_3 + 2c_3 \\ a_1 & a_2 & a_3 \end{vmatrix} = 0.$ - [ ] $\begin{vmatrix} 3a_1 & 3a_2 & 3a_3 \\ b_1 + 2a_1 & b_2 + 2a_2 & b_3 + 2a_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = 6.$ - [ ]

$$\begin{vmatrix} 3a_1 & b_1 & c_1 \\ 3a_1 & b_2 & c_2 \\ 3a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = 2. \text{ - [ ] } \begin{vmatrix} 3a_1 & 3a_2 & 3a_3 \\ b_1 + 2a_1 & b_2 + 2a_2 & b_3 + 2a_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = 3 \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} + 2 \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}.$$

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: υψηλή. Η δοσμένη ορίζουσα δίνει $\det(a; b; c) = 1$.

Η 1η επιλογή είναι σωστή: η 1η γραμμή $3\mathbf{a}$ είναι πολλαπλάσιο της 3ης γραμμής $\mathbf{a}$, άρα η ορίζουσα είναι 0. Η 2η είναι λάθος: η ορίζουσα είναι $3\det(a; b; c) = 3$, όχι 6. Η 3η δεν προσδιορίζεται από τα δεδομένα: το $\mathbf{a} = (0, 1, 0)$, $\mathbf{b} = (1, 0, 0)$, $\mathbf{c} = (0, 0, -1)$ δίνει $\det(a; b; 2c) = 2$ και ορίζουσα 0 στην 3η επιλογή, ενώ το $\mathbf{a} = (1, 0, 0)$, $\mathbf{b} = (0, 1, 0)$, $\mathbf{c} = (0, 0, 1)$ δίνει $\det(a; b; 2c) = 2$ και τιμή 3. Άρα είναι λάθος. Η 4η είναι σωστή, γιατί η ορίζουσα είναι $3\det(a; b; c) + 2 \cdot 0 = 3$.

Σωστές: η 1η και η 4η.

Σημείωση

Συχνό λάθος: να υπολογίζεις την ορίζουσα με τη μία και μόνη τιμή ενώ η αντικατάσταση $b_i + 2c_i$ είναι διαφορετική. Ο κανόνας είναι ότι η πρόσθεση γραμμής δεν αλλάζει την ορίζουσα, ενώ ο πολλαπλασιασμός με σταθερά την πολλαπλασιάζει.

Ακόμη λυμένα θέματα

6.3.1 Ιούνιος 2020, Ερώτηση 2 / 9 (Σωστό/Λάθος): ορίζουσα με $3a$

Θέμα εξέτασης

$$\begin{vmatrix} 3a_1 & 3a_2 & 3a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = 3,$$

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 + 2a_1 & b_2 + 2a_2 & b_3 + 2a_3 \\ 2c_1 & 2c_2 & 2c_3 \end{vmatrix} = 2.$$

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Απάντηση: **Σωστό.** Από την πρώτη, $\det(a; b; c) = 1$. Η δεύτερη είναι $\det(a; b; 2c) = 2\det(a; b; c) = 2$.

7

Γραμμικά συστήματα και απαλοιφή

Μέθοδος

(μέθοδος με δικά μας λόγια· βλ. Διάλεξη 4 — Απαλοιφή στο eClass)
Τετράγωνο σύστημα με παράμετρο. Γράψε τον επαυξημένο πίνακα $[A \mid \mathbf{b}]$ και κάνε απαλοιφή. Η ορίζουσα του A δίνει την τιμή της παραμέτρου όπου το σύστημα χάνει τη μοναδικότητα. Εκεί, η συνέπεια ελέγχεται από τις γραμμές που μηδενίζονται.
Συνέπεια. Το $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ έχει λύση αν και μόνο αν η γραμμή που μηδενίζει στο A έχει μηδέν και στο $\mathbf{b}$. Αν έχει λύση και $\operatorname{rank} A < n$, υπάρχουν άπειρες.
Αντιπαράδειγμα. Μια πρόταση «αν $\mu = c$ τότε δεν έχει λύση» είναι ψευδής αν υπάρχει μια επιλογή των a, b που δίνει λύση. Δοκίμασε πρώτα ένα ειδικό σημείο.

Παράδειγμα: μοναδικότητα με μ (Ιούνιος 2020, πολλαπλές απαντήσεις)

Θέμα εξέτασης

Θεωρήστε το σύστημα

$$\begin{aligned} x + 2y + z &= a \\ 3x + 7y + 3z &= b \\ 2x + 3y + \mu z &= 1 \end{aligned}$$

όπου a, b, μ είναι πραγματικές παράμετροι. Ποιοι από τους παρακάτω ισχυρισμούς είναι σωστοί; - [ ] Για κάθε $\mu > 2$ το σύστημα έχει μοναδική λύση. - [ ] Για $\mu = 2$ και το $b = 2a - 1$ σύστημα έχει άπειρες λύσεις. - [ ] Για $\mu = 2$ και το $b \neq a + 1$ σύστημα δεν έχει λύση. - [ ] Για $\mu = a = b$ το σύστημα δεν έχει λύση.

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: υψηλή. Η ορίζουσα του A είναι $\mu - 2$, άρα για $\mu > 2$ η λύση είναι μοναδική. Για $\mu = 2$, η απαλοιφή δίνει $y = b - 3a$ και $y = 2a - 1$, άρα το σύστημα έχει λύση μόνο αν $b = 5a - 1$. Επομένως:

- η 1η είναι **σωστή**.
- η 2η είναι **λάθος**: για $a = 1, b = 1$ δεν υπάρχει λύση.
- η 3η είναι **λάθος**: για $a = 1, b = 4$ (άρα $b \neq a + 1$) υπάρχει λύση, με άπειρες.
- η 4η είναι **λάθος**: για $\mu = a = b = t \neq 2$ η ορίζουσα είναι $t - 2 \neq 0$, άρα υπάρχει μοναδική λύση.

Σωστή είναι μόνο η 1η.
Δεν επιβεβαιώθηκε: στο βαθμολογημένο αντίγραφο φοιτητή (eClass) η 2η επιλογή σημειώνεται ως σωστή, ενώ ο υπολογισμός δίνει συνέπεια μόνο για $b = 5a - 1$ (η συνθήκη $b = 2a - 1$ ισχύει μαζί με αυτήν μόνο για $a = 0$). Ή το κλειδί του eClass είναι λάθος ή η φωτογραφία δεν μεταγράφει σωστά την εκφώνηση· κράτα επιφύλαξη.

Σημείωση

Συχνό λάθος: να συμπεράνεις γενικά από μία τιμή της παραμέτρου. Η συνθήκη συνέπειας είναι ξεχωριστή από τη μοναδικότητα, και πρέπει να ελέγχεται με τα a, b που δίνονται.

Παράδειγμα: συνέπεια και τιμή του μ (Ιούνιος 2020, πολλαπλές απαντήσεις, χωρίς επίσημη λύση)

Θέμα εξέτασης

Θεωρήστε το σύστημα

$$\begin{aligned} x + 2y + 2z &= a \\ 2x + 3y + 2z &= b \\ 3x + 2y + \mu z &= 1 \end{aligned}$$

όπου a, b, μ είναι πραγματικές παράμετροι. Ποιοι από τους παρακάτω ισχυρισμούς είναι σωστοί; - [ ] Για κάθε $\mu \geq 0$ το σύστημα έχει μοναδική λύση. - [ ] Για $\mu < -2$ και το $a = b = 1$ σύστημα έχει άπειρες λύσεις. - [ ] Για $\mu = -2$ και το $a = b = 1$ σύστημα δεν έχει λύση. - [ ] Για $\mu = -2$ το σύστημα δεν έχει λύση.

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: υψηλή. Η ορίζουσα του A είναι $-\mu - 2$, άρα η μοναδικότητα χάνεται μόνο για $\mu = -2$.
Για $\mu = -2$ και $a = b = 1$, η διαφορά των δύο πρώτων εξισώσεων δίνει $y = -x$, και η 1η με την 3η δίνουν $-x + 2z = 1$ και $x - 2z = 1$. Άρα $0 = 2$, άτοπο: δεν υπάρχει λύση. Οπότε η 3η είναι σωστή. Η 1η είναι σωστή (για $\mu \geq 0$ η ορίζουσα $-\mu - 2 \neq 0$). Η 2η είναι λάθος, γιατί για $\mu < -2$ η ορίζουσα είναι μη μηδενική, άρα η λύση είναι μοναδική. Η 4η είναι λάθος: για $\mu = -2$ υπάρχουν a, b που δίνουν λύση (π.χ. $a = 1, b = \frac{3}{2}$).
Σωστές: η 1η και η 3η.

Σημείωση

Συχνό λάθος: να ξεχνάς ότι το «δεν έχει λύση» είναι καθολικό. Για να είναι λάθος μια πρόταση, αρκεί ένα αντιπαράδειγμα με συγκεκριμένα a, b.

Ακόμη λυμένα θέματα

7.3.1 Ιούνιος 2020, Ερώτηση 8 / 9 (πολλαπλές απαντήσεις): μ = 4 και μ = 5

Θέμα εξέτασης

Θεωρήστε το σύστημα

$$\begin{aligned} x + 2y + z &= a \\ 2x + y + 3z &= 1 \\ 3x + 3y + \mu z &= b \end{aligned}$$

όπου a, b, μ είναι πραγματικές παράμετροι. Ποιοι από τους παρακάτω ισχυρισμούς είναι σωστοί; - [ ] Για κάθε $\mu > 4$ το σύστημα έχει μοναδική λύση. - [ ] Για $\mu = 4$ και το $b = 2a$ σύστημα έχει άπειρες λύσεις. - [ ] Για $\mu = 4$ και το $b > a + 1$ σύστημα δεν έχει λύση. - [ ] Για $\mu = 5$ το σύστημα δεν έχει λύση.

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: υψηλή. Η ορίζουσα είναι $3(4-\mu)$. Για $\mu = 4$ η συνέπεια ισχύει μόνο αν $b = a + 1$, άρα οι **1η** και **3η** είναι σωστές. Η 2η είναι λάθος (το $b = 2a$ δεν είναι γενικά το $b = a + 1$), και η 4η είναι λάθος (για $\mu = 5$ η ορίζουσα είναι $-3 \neq 0$, άρα υπάρχει μοναδική λύση).
Σωστές: η 1η και η 3η.

8

Γραμμικές απεικονίσεις και μητρώο αναπαράστασης

Μέθοδος

(μέθοδος με δικά μας λόγια· βλ. Διάλεξη 13 — Γραμμικοί μετασχηματισμοί στο eClass)
Γραμμικότητα. Ένας μετασχηματισμός T είναι γραμμικός αν $T(\mathbf{x}+\mathbf{y}) = T\mathbf{x} + T\mathbf{y}$ και $T(\lambda\mathbf{x}) = \lambda T\mathbf{x}$. Κάθε σταθερός όρος (π.χ. $+1$ στη συνιστώσα) χαλάει τη γραμμικότητα.
Μητρώο αναπαράστασης. Η j-στήλη του A είναι οι συντελεστές της $F(\mathbf{u}_j)$ ως προς τη βάση $\mathcal{V}$. Ο A δίνει την F μετά τη μετατροπή των συντεταγμένων.
Εικόνα και πυρήνας. Η εικόνα είναι ο χώρος στηλών του A. Αν το A είναι αντιστρέψιμο, η εικόνα είναι όλος ο χώρος και ο πυρήνας είναι $\{\mathbf{0}\}$.

Παράδειγμα: μητρώο αναπαράστασης και εικόνα (Φεβρουάριος 2025, Θ8, επίσημη λύση)

Θέμα εξέτασης

Θ8. ΄Εστω U = {u1, u2, u3} και έστω V = {v1, v2, v3} δύο βάσεις για τον R3, και έστω F : R3 →R3 F(u1) = v3, F(u2) = v1 −v3, F(u3) = v2. (δ') Υπάρχει b ∈R3 ώστε το σύστημα Ax = b δεν έχει λύση.

Λύση

ΕΠΙΣΗΜΗ ΛΥΣΗ **Επίσημη λύση** (φύλλο του Τμήματος, 6/2/2025). Οι στήλες του A είναι οι συντελεστές των $F(\mathbf{u}_j)$ ως προς τη βάση $\mathcal{V}$, άρα

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Οι στήλες είναι γραμμικά ανεξάρτητες, άρα αποτελούν βάση του $\mathbb{R}^3$, και $\mathrm{Image}(A) = \mathbb{R}^3$. Επομένως (δ') είναι **Λ**: κάθε $\mathbf{b}$ είναι γραμμικός συνδυασμός των στηλών.

Σημείωση

Συχνό λάθος: να γράφεις τις γραμμές του A αντί για τις στήλες. Η j-στήλη είναι η εικόνα του $\mathbf{u}_j$ εκφρασμένη στη βάση $\mathcal{V}$.

Παράδειγμα: εικόνα και βάση από μητρώο αναπαράστασης (Ιούνιος 2024, Θ7, χωρίς επίσημη λύση)

Θέμα εξέτασης

Έστω $\mathcal{U} = \{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3\}$ και έστω $\mathcal{V} = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ δύο βάσεις για τον $\mathbb{R}^3$, και έστω $F : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ ένας γραμμικός μετασχηματισμός τέτοιος ώστε

$$F(\mathbf{u}_1) = -\mathbf{v}_1, \quad F(\mathbf{u}_2) = \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_3, \quad F(\mathbf{u}_3) = -\mathbf{v}_3.$$

(α) ■ Το μητρώο αναπαράστασης A του F ως προς τις βάσεις $\mathcal{U}$ και $\mathcal{V}$ είναι το (β) Μια βάση για την εικόνα $\mathrm{Image}(A)$ είναι η - [ ] iii. $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_3\}$ (γ) Υπάρχει $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^3$ ώστε το σύστημα $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ δεν έχει λύση.

Σ Λ

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: υψηλή.
Οι στήλες του A είναι $(-1,0,0)$, $(1,0,1)$, $(0,0,-1)$, άρα

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Η εικόνα είναι $\operatorname{span}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_3\}$, άρα η βάση είναι η **iii.** Η 1η επιλογή δεν είναι βάση (τρία διανύσματα σε χώρο διάστασης 2). Το (γ) είναι **Σ**, γιατί η εικόνα έχει διάσταση $2 < 3$.

Σημείωση

Συχνό λάθος: να μετράς τα διανύσματα που ζητούνται χωρίς να ελέγξεις την ανεξαρτησία. Αν τα διανύσματα είναι τρία σε χώρο διάστασης δύο, δεν μπορούν να είναι βάση.

Ακόμη λυμένα θέματα

8.3.1 Ιούνιος 2020, Ερώτηση 3 / 9 (πολλαπλές απαντήσεις): γραμμικοί μετασχηματισμοί

Θέμα εξέτασης

Θεωρήστε τους μετασχηματισμούς στο $\mathbb{R}^3$

$$T_1\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 \\ 3x_2 - x_3 \\ x_1 + x_3 \end{pmatrix}, \qquad T_2\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + x_3 \\ 2x_2 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad T_3\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 - 2x_3 \\ 0 \\ 1 + x_3 \end{pmatrix}.$$

Τι μπορεί να ειπωθεί όσον αφορά την γραμμικότητα ή μη των μετασχηματισμών; - [ ] Οι T_1 και T_3 είναι γραμμικοί μετασχηματισμοί. - [ ] Οι T_1 και T_2 είναι γραμμικοί μετασχηματισμοί. - [ ] Οι T_2 και T_3 είναι γραμμικοί μετασχηματισμοί. - [ ] Μόνο ένας από τους τρεις μετασχηματισμούς είναι γραμμικός.

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: υψηλή. Απάντηση: **η 2η**. Οι T_1 και T_2 είναι γραμμικοί (καμία σταθερά), ενώ ο T_3 έχει τον σταθερό όρο $+1$ στην τρίτη συνιστώσα, άρα δεν είναι γραμμικός.

8.3.2 Σεπτέμβριος 2024, Θ7 (γραμμικός μετασχηματισμός με παράμετρο d)

Θέμα εξέτασης

Θ7. Έστω $T:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3$ ο γραμμικός μετασχηματισμός

$$T\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}dx-z\\x-y+z\\y-2z\end{pmatrix}$$

(α') Να βρεθεί το μητρώο αναπαράστασης του T. (β') Να βρεθεί τιμή του d για την οποία ο T δεν έχει αντίστροφο. (γ') ■ Για d διάφορο της τιμής που βρήκατε στο (β) η εικόνα του T είναι $\operatorname{Image} T=$

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: υψηλή.

(α') $A=\begin{pmatrix}d & 0 & -1\\ 1 & -1 & 1\\ 0 & 1 & -2\end{pmatrix}$.

(β') Ανάπτυξη κατά την πρώτη γραμμή: $\det A=d(2-1)-0+(-1)(1-0)=d-1$. Άρα ο T δεν έχει αντίστροφο για $d=1$.

(γ') Για $d\neq 1$ ο A είναι αντιστρέψιμος, άρα $\operatorname{Image} T=\mathbb{R}^3$.

9

Πράξεις μητρώων και διαστάσεις

Μέθοδος

(μέθοδος με δικά μας λόγια· βλ. Διάλεξη 1–3 στο eClass)
Διαστάσεις γινομένου. Το AB ορίζεται αν οι στήλες του A ισούνται με τις γραμμές του B. Το γινόμενο έχει διαστάσεις (γραμμές του A) × (στήλες του B). Έλεγξε πάντα τις διαστάσεις πριν από κάθε πράξη.
Κανόνες που δεν ισχύουν. Το $AB \neq BA$ γενικά. Το $(AB)^T = B^T A^T$, όχι $A^T B^T$. Το $\det(A+B)$ δεν είναι $\det A + \det B$.
Ορίζουσα γινομένου και κλιμάκωσης. $\det(cA) = c^n \det A$ για $n \times n$ πίνακα· $\det(AB) = \det A \det B$.

Παράδειγμα: ορίζουσες με κλιμάκωση και αντίστροφο (Σεπτέμβριος 2022, Θ, χωρίς επίσημη λύση)

Θέμα εξέτασης

Έστω A ένα $n \times n$ μητρώο με $\det A = m \neq 0$. (α') ■ $\det(2A)$ = (β') ■ $\det(3A(2A)^T)$ = (γ') ■ $\det(2A(3A)^{-1})$ =

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: υψηλή.
(α') $\det(2A) = 2^n m$.
(β') $3A(2A)^T = 6AA^T$, άρα $\det = 6^n m^2$.
(γ') $\det(2A(3A)^{-1}) = \dfrac{\det(2A)}{\det(3A)} = \dfrac{2^n m}{3^n m} = \left(\dfrac{2}{3}\right)^n$.

Σημείωση

Συχνό λάθος: να γράφεις $\det(2A) = 2\det A$. Η κλιμάκωση ολόκληρου $n \times n$ πίνακα πολλαπλασιάζει την ορίζουσα με 2^n.

Παράδειγμα: αντιστρεψιμότητα από πολυωνυμική ταυτότητα (Σεπτέμβριος 2022, Θ7, χωρίς επίσημη λύση)

Θέμα εξέτασης

Έστω A ένα 4×4 μητρώο το οποίο ικανοποιεί την σχέση

$$(A - 2I)(A^2 + A + I) = O,$$

(α') Δείξτε ότι το A αντιστρέφεται και βρείτε το αντίστροφο. (β') Χρησιμοποιήστε τη δοσμένη σχέση, ή κάποια ισοδύναμη για να δείξετε ότι το $\lambda = 0$ δεν μπορεί να είναι ιδιοτιμή του A.

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: υψηλή.

Αναπτύσσοντας: $(A-2I)(A^2+A+I) = A^3 - A^2 - A - 2I = O$, άρα $A(A^2 - A - I) = 2I$.
(α') $A^{-1} = \frac{1}{2}(A^2 - A - I)$.
(β') Αν $A\mathbf{x} = 0$, τότε $A^3\mathbf{x} = A^2\mathbf{x} = A\mathbf{x} = 0$, και η σχέση δίνει $-2\mathbf{x} = \mathbf{0}$, άρα $\mathbf{x} = \mathbf{0}$. Επομένως το 0 δεν είναι ιδιοτιμή.

Σημείωση

Συχνό λάθος: να αντικαθιστάς το A με αριθμό. Η σχέση είναι μητρωική, και ο A μένει μητρώο ώσπου να μετατρέψεις την ισότητα σε ταυτότητα της μορφής $A \cdot (\dots) = 2I$.

Ακόμη λυμένα θέματα

Δεν βρέθηκε άλλο λυμένο θέμα για αυτή την ενότητα στις εξετάσεις που χρησιμοποιήθηκαν. Δες τα ○ της ενότητας «Ασκήσεις εξάσκησης».

10

Διανυσματικοί χώροι και υπόχωροι

Μέθοδος

(μέθοδος με δικά μας λόγια· βλ. Διάλεξη 2–5 στο eClass)
Υπόχωρος. Ένα υποσύνολο είναι υπόχωρος αν περιέχει το **0** και είναι κλειστό ως προς πρόσθεση και πολλαπλασιασμό με σταθερά. Ο έλεγχος γίνεται πιο γρήγορα αν γράψεις το σύνολο ως σύνολο λύσεων ενός ομογενούς συστήματος.
Βάση και διάσταση. Μια βάση είναι ένα γραμμικά ανεξάρτητο σύνολο που παράγει τον χώρο. Η διάσταση είναι το πλήθος των στοιχείων της.
Ορθογώνιο συμπλήρωμα. Για υπόχωρο U του $\mathbb{R}^n$, το $U^\perp$ είναι ο χώρος των διανυσμάτων κάθετων σε όλα τα στοιχεία του U, και $\dim U + \dim U^\perp = n$. Βρες τη βάση του $U^\perp$ λύνοντας το σύστημα των εξισώσεων του U.

Παράδειγμα: υπόχωρος και ορθογώνιο συμπλήρωμα στο $\mathbb{R}^2$ (Φεβρουάριος 2025, Θ1, επίσημη λύση)

Ο υπόχωρος $U = \{(x, y) : 2x + 3y = 0\}$ δίνεται στο φύλλο σε πολλές γραμμές.

Θέμα εξέτασης

Θ1. Δίνεται το υποσύνολο του R2 (α′) Το U είναι υπόχωρος του R2. (β′) Να βρεθεί το ορθογώνιο συμπλήρωμα U⊥του U. (γ′) Να βρεθεί μια βάση για τον υπόχωρο U⊥.

Λύση

ΕΠΙΣΗΜΗ ΛΥΣΗ **Επίσημη λύση** (φύλλο του Τμήματος, 6/2/2025).
(α′) **Σ.** Ο U είναι η ευθεία $\text{span}\{(1, -\frac{2}{3})\}$, και ο ορισμός του υπόχωρου επιβεβαιώνεται με γραμμικό συνδυασμό.
(β′) $U^\perp = \{(\frac{2t}{3}, t) : t \in \mathbb{R}\} = \text{span}\{(\frac{2}{3}, 1)\}$.
(γ′) Βάση του $U^\perp$: $\{(\frac{2}{3}, 1)\}$.

Σημείωση

Συχνό λάθος: να νομίζεις ότι ο κάθετος χώρος είναι κάτι άλλο από ευθεία. Η εξίσωση $2x + 3y = 0$ έχει κάθετο διάνυσμα $(2, 3)$, άρα $U^\perp = \text{span}\{(2, 3)\}$, που είναι η ίδια ευθεία με την $\text{span}\{(\frac{2}{3}, 1)\}$.

Παράδειγμα: βάση υπόχωρου από εξισώσεις (Ιούνιος 2024, Θ1, χωρίς επίσημη λύση)

Θέμα εξέτασης

$\mathbf{\Theta}$1. Δίνεται ο υπόχωρος του $\mathbb{R}^3$

$$V = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} : x = y \text{ και } x + y - z = 0 \right\}.$$

(α) Να βρεθεί μια βάση για τον V. (β) Να βρεθεί το ορθογώνιο συμπλήρωμα $V^{\perp}$ του V.

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: υψηλή.
(α') Από $x = y$ και $z = x + y = 2x$ παίρνουμε $V = \mathrm{span}\{(1,1,2)\}$, άρα βάση $\{(1,1,2)\}$.
(β') $V^{\perp}$ είναι το επίπεδο $v_1 + v_2 + 2v_3 = 0$, με βάση $\{(1,-1,0),\ (2,0,-1)\}$. Έλεγχος: $(1,-1,0)\cdot(1,1,2) = 0$ και $(2,0,-1)\cdot(1,1,2) = 0$.

Σημείωση

Συχνό λάθος: να ξεχνάς ότι η διάσταση του $V^{\perp}$ είναι $3 - \dim V = 2$, και να γράφεις μία μόνο βάση.

Ακόμη λυμένα θέματα

Δεν βρέθηκε άλλο λυμένο θέμα για αυτή την ενότητα στις εξετάσεις που χρησιμοποιήθηκαν. Δες τα ○ της ενότητας «Ασκήσεις εξάσκησης».

11 Ορθογώνια μητρώα

Μέθοδος

(μέθοδος με δικά μας λόγια· βλ. Διάλεξη 10 στο eClass)
Ορισμός. Ο Q είναι ορθογώνιος αν $Q^T Q = I$, δηλαδή οι στήλες του είναι ορθοκανονικές. Τότε $Q^{-1} = Q^T$.
Έλεγχος. Για να δείξεις ότι ένα μητρώο είναι ορθογώνιο, υπολόγισε $Q^T Q$ και δες αν είναι I. Για να συμπληρώσεις τα στοιχεία, γράψε τις συνθήκες νόρμας και ορθογωνιότητας των στηλών.
Ιδιότητα. Οι ορθογώνιοι πίνακες διατηρούν τη νόρμα: $\|Q\mathbf{x}\| = \|\mathbf{x}\|$.

Παράδειγμα: συμπλήρωση ορθογώνιου 2×2 (Σεπτέμβριος 2024, Θ6, χωρίς επίσημη λύση)

Θέμα εξέτασης

Θ6. Θεωρήστε τα 2×2 με ελλιπή στοιχεία μητρώα A και B

$$A = \begin{pmatrix} & \\ \frac{1}{3} & \end{pmatrix} \qquad B = \begin{pmatrix} 2 & \\ \frac{1}{2} & \end{pmatrix}$$

(α') ■ Συμπληρώστε τα υπόλοιπα στοιχεία του A ώστε να είναι ορθογώνιο

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: μέτρια. Η μορφή του A είναι $\begin{pmatrix} a & b \\ 1/3 & d \end{pmatrix}$. Η πρώτη στήλη έχει μοναδιαία νόρμα, άρα $a^2 = \frac{8}{9}$, $a = \pm\frac{2\sqrt{2}}{3}$. Η δεύτερη είναι μο-

ναδιαία και κάθετη στην πρώτη, και για $a = \frac{2\sqrt{2}}{3}$ δίνει $b = \frac{1}{3}, d = -\frac{2\sqrt{2}}{3}$.
Μία από τις λύσεις είναι

$$A = \begin{pmatrix} \frac{2\sqrt{2}}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & -\frac{2\sqrt{2}}{3} \end{pmatrix},$$

και ο έλεγχος $A^T A = I$ επιβεβαιώνεται. Υπάρχουν και άλλες (τέσσερις συνολικά, με πρόσημα). Τα στοιχεία του B **δεν** είναι καθαρά στη μεταγραφή, γι' αυτό τα αφήνουμε εκτός.

Σημείωση

Συχνό λάθος: να συμπληρώνεις ένα στοιχείο χωρίς να ελέγξεις τη νόρμα της στήλης. Ο ορθογώνιος πίνακας έχει **και** μοναδιαίες στήλες **και** ορθογώνιες μεταξύ τους.

Παράδειγμα: ορθογώνια διανύσματα και ανεξαρτησία (Ιούνιος 2020, Σωστό/Λάθος, χωρίς επίσημη λύση)

Θέμα εξέτασης

Εάν $\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_n$ είναι ορθογώνια μεταξύ τους διανύσματα του $\mathbb{R}^n$, τότε τα $\mathbf{w}_k$ είναι γραμμικά ανεξάρτητα. - [ ] Σωστό - [ ] Λάθος

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: υψηλή. Απάντηση: **Λάθος.** Η πρόταση ισχύει αν τα διανύσματα είναι **μη μηδενικά**. Ένα μηδενικό διάνυσμα είναι ορθογώνιο σε όλα και εξαρτάται γραμμικά· το αντιπαράδειγμα είναι $\mathbf{w}_1 = \mathbf{0}, \mathbf{w}_2 = (1, 0, \dots)$.

Σημείωση

Συχνό λάθος: να διαβάζεις «ορθογώνια» ως «ορθοκανονικά». Ο κανόνας ανεξαρτησίας ισχύει για μη μηδενικά ορθογώνια διανύσματα, όχι για όλα.

Ακόμη λυμένα θέματα

Δεν βρέθηκε άλλο λυμένο θέμα για αυτή την ενότητα στις εξετάσεις που χρησιμοποιήθηκαν. Δες τα ○ της ενότητας «Ασκήσεις εξάσκησης».

12

Ασκήσεις εξάσκησης

Λύσε τα παρακάτω σαν να είσαι στην εξέταση: χωρίς σημειώσεις και με χρονόμετρο (75 λεπτά για 4 θέματα).

Σήμανση: ✓ λύση επίσημη (φύλλο του Τμήματος)· ☼ λύση AI, ai-unverified ή κοινοτική μη επαληθευμένη· ○ χωρίς λύση. Η αρίθμηση είναι όπως τυπώνεται.

Ιδιοτιμές και διαγωνοποίηση (κεφ. 1)

- ✓ Φεβρουάριος 2026, Θ4 — 3×3 με ιδιοτιμές $-2, 1, 1$: ίχνος, αντιστρεψιμότητα, τάξη, διαγωνοποίηση.
- ☼ Ιούνιος 2020, Ερώτηση 1 / 9 — ιδιοτιμές και ορθογώνιος πίνακας (υψηλή).
- ○ Σεπτέμβριος 2024, Θ1 — χαρακτηριστικό πολυώνυμο 5×5 (χωρίς σταθερή σύμβαση στο μάθημα).

Ορθογωνιότητα και προβολές (κεφ. 2)

- ✓ Φεβρουάριος 2025, Θ5 — ελάχιστη απόσταση $\|\mathbf{w} - a\mathbf{u} - b\mathbf{v}\|$ με ορθοκανονικά $\mathbf{u}, \mathbf{v}$.
- ✓ Φεβρουάριος 2025, Θ2 — ορίζουσα με παράμετρο μ (λύση $\mu = \pm\sqrt{2}$).
- ○ Ιούνιος 2024, Θ2 — μητρώο ορθογώνιας προβολής 3×3 επί διδιάστατου υπόχωρου (χωρίς λύση στο αρχείο).

Τέσσερις υπόχωροι (κεφ. 3)

- ✓ Φεβρουάριος 2026, Θ6 — βάση εικόνας και μηδενοχώρου, ελεγχόμενο με το επίσημο φύλλο.
- ○ Σεπτέμβριος 2022, Θ6 — RREF και βάση εικόνας και μηδενοχώρου 3×3 (χωρίς λύση).

Ορίζουσες (κεφ. 4)

- ✓ Φεβρουάριος 2025, Θ6 — ορίζουσα J_n με μηδενικά εκτός της αντιδιαγωνίου.
- ☼ Ιούνιος 2020, Ερώτηση 2 / 9 (ορίζουσα με $3a$) — υψηλή.

Γραμμικά συστήματα (κεφ. 5)

- ☼ Ιούνιος 2020, Ερώτηση 2 / 9 (πολλαπλές απαντήσεις, $\mu = -2$) — συνέπεια και μοναδικότητα (υψηλή).

Γραμμικές απεικονίσεις (κεφ. 6)

- ✓ Φεβρουάριος 2025, Θ8 — μητρώο αναπαράστασης και εικόνα (συντελεστές ως προς τη βάση $\mathcal{V}$).
- ☼ Σεπτέμβριος 2024, Θ7 — μητρώο αναπαράστασης του T με παράμετρο d.

Πράξεις μητρώων (κεφ. 7)

- ○ Φεβρουάριος 2026, Θ1 — διαστάσεις γινομένων μητρώων (η επίσημη λύση δεν είναι καθαρή στη μεταγραφή).
- ☼ Σεπτέμβριος 2022, Θ7 — αντιστρεψιμότητα από πολυωνυμική ταυτότητα.
- ○ Ιούνιος 2024, Θ4 — ορίζουσες $\det(2A)$ και $\det(2A(3A)^{-1})$ (η εκφώνηση του Θ4 λείπει από τις φωτογραφίες).

Διανυσματικοί χώροι (κεφ. 8)

- ☼ Ιούνιος 2024, Θ1 — βάση υπόχωρου και ορθογώνιο συμπλήρωμα στο $\mathbb{R}^3$.
- ✓ Φεβρουάριος 2025, Θ1 — υπόχωρος και $U^\perp$ στο $\mathbb{R}^2$.

Ορθογώνια μητρώα (κεφ. 9)

- ☼ Σεπτέμβριος 2024, Θ6 — συμπλήρωση ορθογώνιου 2×2.
- ○ Σεπτέμβριος 2024, Θ6 (β') — συμπλήρωση του B ώστε να είναι μητρώο προβολής (η μεταγραφή του B είναι ελλιπής).

Σημείωση

Προσομοίωση. Η πιο πλήρης εξέταση με επίσημες λύσεις είναι **Φεβρουάριος 2025** (οκτώ θέματα, διάρκεια 2 ώρες και 15 λεπτά). Διάλεξε 4 θέματα, σε 75 λεπτά, και γράψε **όλα** τα ενδιάμεσα βήματα. Μετά σύγκρινε μόνο με το κεφάλαιο ή με το επίσημο φύλλο.

Πηγές και ευχαριστίες

- **Θέματα:** οι διδάσκοντες του μαθήματος. Παρατίθενται αυτούσια για σκοπούς μελέτης· τα δικαιώματα ανήκουν στους δημιουργούς τους.
- **Μεταγραφές:** η βάση γνώσης CEID (10 εξετάσεις, 2018–2026). Πλήρης είναι η **Ιούνιος 2020**· οι Φεβρουάριος 2025 και 2026 είναι επίσημα PDF με ενσωματωμένες λύσεις (η εξαγωγή κειμένου είναι ελλιπής)· οι υπόλοιπες είναι μερικές ή φωτογραφίες.
- **Επίσημες λύσεις:** Φεβρουάριος 2025 και Φεβρουάριος 2026 (PDF του Τμήματος, με κατάταξη `official`).
- **Κοινοτικές λύσεις:** Ιούνιος 2020 (φωτογραφίες βαθμολογημένων αντιγράφων, `community`). Δεν θεωρούνται κλειδί.
- **Λύσεις AI χωρίς έλεγχο:** αρχείο λύσεων του Σεπτεμβρίου 2024 με κατάταξη `ai-unverified`· και λύσεις που γράφτηκαν εδώ με τη βοήθεια AI, σημειωμένες μία προς μία.
- **Διαφάνειες και υλικό eClass:** Διάλεξη 4 (απαλοιφή), Διάλεξη 9 (οι 4 υπόχωροι), Διάλεξη 10 (προβολές, ορθογωνιότητα), Διάλεξη 12 (ιδιοτιμές), Διάλεξη 13 (γραμμικοί μετασχηματισμοί).
- **Περίγραμμα:** Περίγραμμα μαθήματος (2023) και κατάλογος μαθημάτων 2025-26, με ECTS 7, τομέα ΕΘ και τους διδάσκοντες 2025-26. Το περίγραμμα αναφέρει SVD και μορφή Jordan, που δεν εμφανίστηκαν στις εξετάσεις που χρησιμοποιήθηκαν.
- **Γνώμες φοιτητών:** το κανάλι του μαθήματος στο Discord του CEID, ανώνυμα και με ημερομηνία.

Κείμενο, επεξηγήσεις και έλεγχος λύσεων: Giorgos Kandilas, με τη βοήθεια AI.

Βρήκες λάθος ή έχεις επίσημες λύσεις ή θέματα που λείπουν (π.χ. Ιανουάριος 2026, Σεπτέμβριος 2026); Στείλ' τα· κάθε συνεισφορά αναφέρεται στην επόμενη έκδοση.

Πώς να συνεισφέρεις: διορθώσεις, θέματα που λείπουν και επίσημες λύσεις δέχονται στο `https://kdngiorgos.github.io/ceid-notes/` — κάθε συνεισφορά αναφέρεται στην επόμενη έκδοση.